Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně

MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU



INTERAKTIVNÍ DIGITÁLNÍ POZNÁMKOVÝ BLOK S INTEGROVANÝM AI ASISTENTEM PRO VÝUKU

REFLEXIVNÍ DOKUMENT (ŠABLONA)

Vypracoval:	Kostiantyn Kudinov
Vedoucí:	Mgr. Jan Souhrada
Třída:	4. G
Školní rok:	2026 / 2027

Obsah

Úvod..... - 3 -
1 Konzultační hodina..... - 4 -
2 Konzultační hodina..... - 5 -
3 Konzultační hodina..... - 6 -
4 Konzultační hodina..... - 7 -
5 Konzultační hodina..... - 8 -
6 Konzultační hodina..... - 9 -
7 Konzultační hodina..... - 10 -
Závěr..... - 11 -
Příloha – Harmonogram MPsO..... - 12 -

Úvod

Cílem maturitní práce je navrhnout, implementovat a otestovat multiplatformní digitální poznámkový blok a virtuální tabuli (whiteboard) s integrovaným asistentem na bázi umělé inteligence pro podporu výuky a samostatného studia.

Tento reflexivní dokument slouží jako šablona a průběžný záznam konzultačních hodin s vedoucím maturitní práce panem Mgr. Janem Souhradou. Chronologicky zachycuje průběh konzultací, reflexi dosažených výsledků a stanovené úkoly pro navazující etapy vývoje.

1 Konzultační hodina

Průběh konzultace

Hodnocení konzultace

Zadání pro další konzultaci

2 Konzultační hodina

Průběh konzultace

Hodnocení konzultace

Zadání pro další konzultaci

3 Konzultační hodina

Průběh konzultace

Hodnocení konzultace

Zadání pro další konzultaci

4 Konzultační hodina

Průběh konzultace

Hodnocení konzultace

Zadání pro další konzultaci

5 Konzultační hodina

Průběh konzultace

Hodnocení konzultace

Zadání pro další konzultaci

6 Konzultační hodina

Průběh konzultace

Hodnocení konzultace

Zadání pro další konzultaci

7 Konzultační hodina

Průběh konzultace

Hodnocení konzultace

Zadání pro další konzultaci

Závěr

Příloha – Harmonogram MPsO

Časový harmonogram realizace jednotlivých etap maturitní práce a stav jejich plnění:

Období	Etapa / Činnost	Klíčové výstupy a milníky	Stav plnění
Září 2026	Vymezení tématu a rešerše	Analýza požadavků, studium odborné literatury, schválení zadání práce vedoucím.	**Splněno**
Říjen 2026	Architektonický návrh a setup	Inicializace Tauri v2 projektu v Rustu a Reactu, vytvoření základního Canvas prototypu.	**Splněno**
Listopad 2026	Vykreslovací jádro a transformace	Afinní transformace (zoom/pan), teselace křivek perfect-freehand, DPR kompenzace.	**Splněno**
Prosinec 2026	Správa sešitů a PDF import	Vícestránkový A4 sešit, integrace PDF.js pro podkladové zobrazení, perzistence Undo/Redo.	**Splněno**
Leden 2027	Síťová CRDT synchronizace	Zprovoznění Hono WebSocket serveru, multiplexace místností přes Yjs, SQLite WAL úložiště.	**Splněno**
Leden 2027	Modul AI asistenta	Vizuální výběr oblasti plátna, multimodální prompting pro výuku, generátor cvičebních úloh.	**Splněno**
Únor 2027	Profilování a sepsání textu	Optimalizace na 60 FPS (viewport culling), sepsání teoretické a praktické části práce.	**Splněno**
Březen 2027	Finální revize a odevzdání	Kompletace písemné zprávy, odevzdání maturitní práce a příprava prezentace k obhajobě.	**V realizaci**